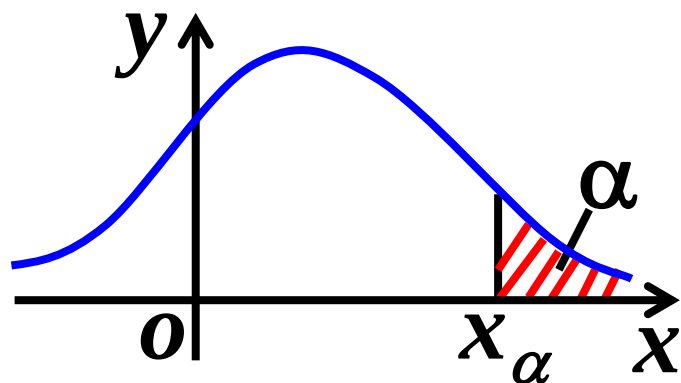


概率分布的分位数

概率分布的分位数

定义 对总体 X 和给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 若存在 x_α , 使 $P\{X \geq x_\alpha\} = \alpha$, 则称 x_α 为 X 分布的**上侧 α 分位数**或**上侧临界值**. 如图.

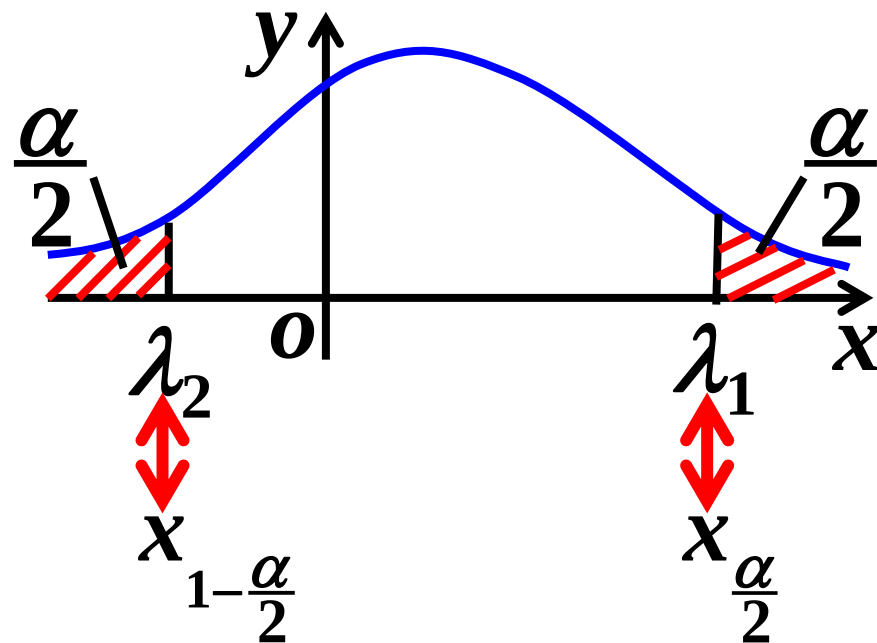


$$P\{X \geq x_\alpha\} = \alpha$$

$$\int_{x_\alpha}^{+\infty} f(x) dx = \alpha$$

若存在数 λ_1 、 λ_2 , 使
 $P\{X \geq \lambda_1\} = P\{X \leq \lambda_2\} = \frac{\alpha}{2}$

则称 λ_1 、 λ_2 为 X 分布的**双侧 α 分位数**或**双侧临界值**.



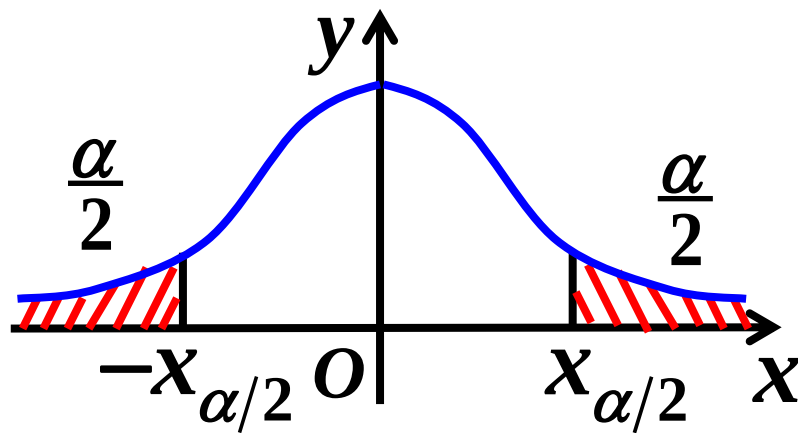
双侧 α 分位数或双侧临界值的特例

当 X 的分布关于 y 轴对称时，若存在 $x_{\alpha/2}$ ，使

$$P\{|X| \geq x_{\alpha/2}\} = \alpha,$$

则称 $x_{\alpha/2}$ 为 X 分布的双侧 α 分位数或双侧临界值.

如图.



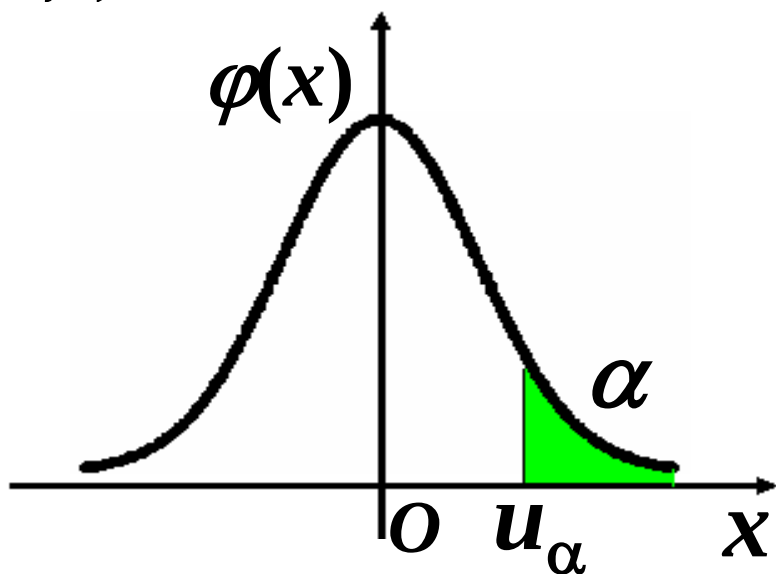
1. 标准正态分布的上侧分位数

对标准正态分布变量 $U \sim N(0, 1)$ 和给定的 α ，上侧

$$\alpha \text{ 分位数是由: } P\{U \geq u_\alpha\} = \int_{u_\alpha}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \alpha$$

即 $P\{U < u_\alpha\} = 1 - \alpha$ $\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha$ 确定的点 u_α .

如图.



例如, $\alpha = 0.05$, 而

$$P\{U \geq 1.645\} = 0.05$$

所以, $u_{0.05} = 1.645$.

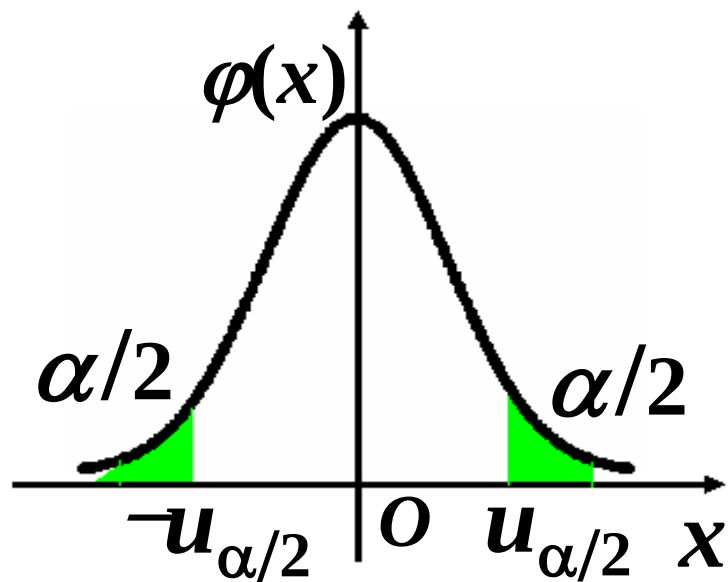
标准正态分布的双侧分位数

对标准正态分布变量 $U \sim N(0, 1)$ 和给定 α 的,

称满足条件 $P\{|U| \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha$

的点 $u_{\alpha/2}$ 为标准正态分布的**双侧 α 分位数**或**双侧临界值**.

如图.



$u_{\alpha/2}$ 可由 $P\{U \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha/2$

即 $\Phi(u_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$

反查标准正态分布表得到,

例如, 求 $u_{0.05/2}$,

$P\{U \geq 1.96\} = 0.05/2$

得 $u_{0.05/2} = 1.96$

标准正态分布的分位数

在实际问题中， α 常取0.1、0.05、0.01.

常用到下面几个临界值：

$$u_{0.05} = 1.645, \quad u_{0.01} = 2.326$$

$$u_{0.05/2} = 1.96, \quad u_{0.01/2} = 2.575$$

2. χ^2 分布的上 α 分位数

满足 $P\{\chi^2(n) \geq \chi_\alpha^2(n)\} = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{+\infty} f(y)dy = \alpha$

的数 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 χ^2 分布的
上 α 分位数或上侧临界值,

其几何意义见图5-5所示.

其中 $f(y)$ 是 χ^2 -分布的概率密度.

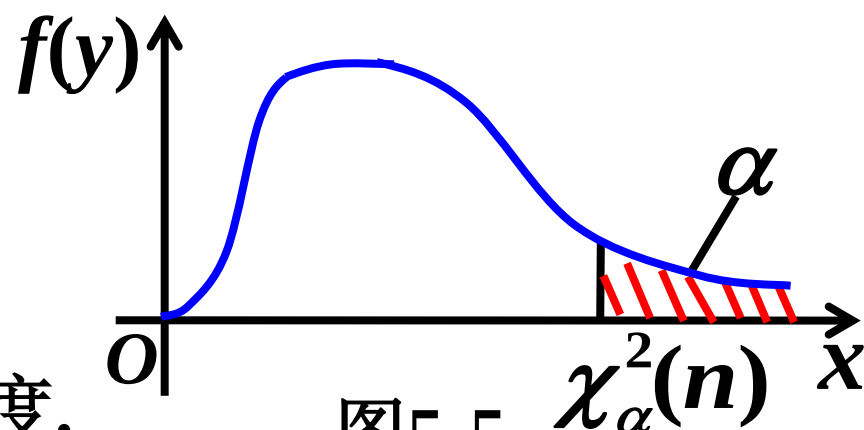


图5-5

显然, 在自由度 n 取定以后, $\chi_\alpha^2(n)$ 的值只与 α 有关.

例如, 当 $n=21$, $\alpha=0.05$ 时, 由附表可查得,

$$\chi_{0.05}^2(21) = 32.67 \quad \text{即} \quad P\{\chi^2(21) \geq 32.67\} = 0.05.$$

χ^2 分布的双侧 α 分位数

把满足 $P\left\{\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = P\left\{\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = \frac{\alpha}{2}$ 的数 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$, $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 称为 χ^2 分布的 **双侧 α 分位数**

或 **双侧临界值**. 见图. 显然,

$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 为 χ^2 分布的上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 为 χ^2 分布的上 $1-\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

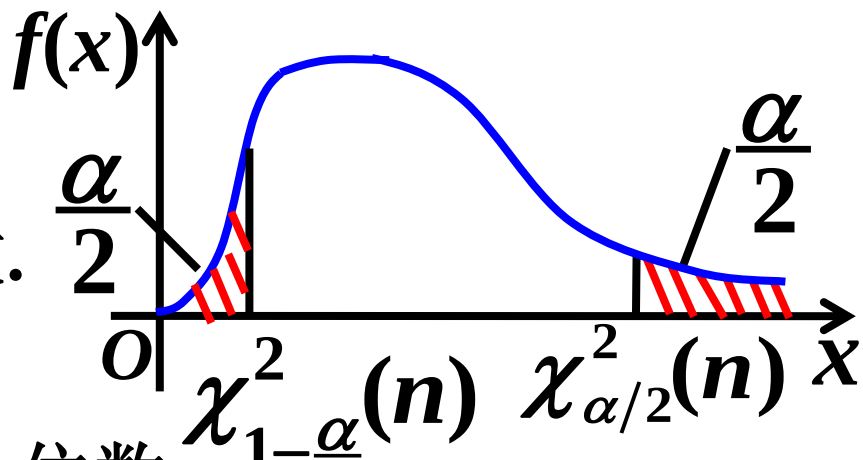


图6-4

如当 $n=8$, $\alpha=0.05$ 时,

$$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.975}^2(8) = 2.18 \quad \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.025}^2(8) = 17.53$$

3. t 分布的上 α 分位数

对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 称满足条件

$$P\{T \geq t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{+\infty} f(t)dt = \alpha$$

的数 $t_{\alpha}(n)$ 为 t 分布的上 α 分位数或上侧临界值, 其几何意义见图5-7.

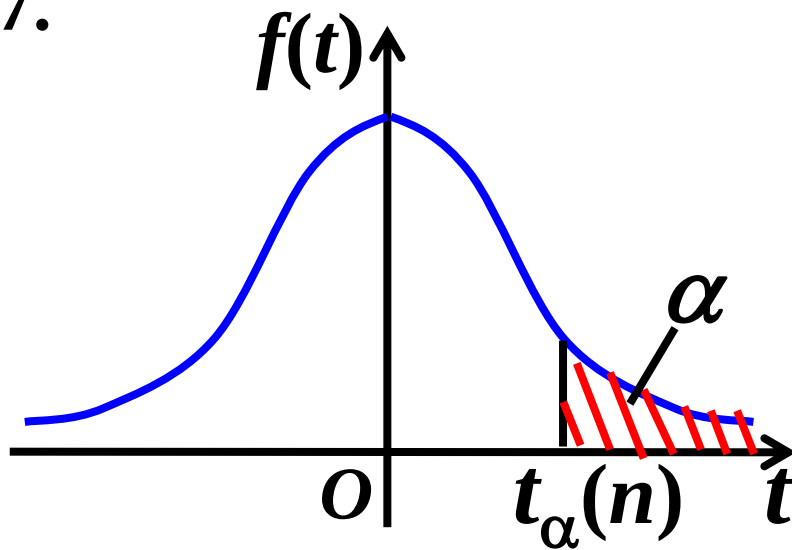


图5-7

t 分布的双侧 α 分位数

由于 t 分布的对称性，称满足条件

$$P\{|T| \geq t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha \quad (5.12)$$

的数 $t_{\alpha/2}(n)$ 为 t 分布的**双侧 α 分位数或双侧临界值**，
其几何意义如图5-8所示.

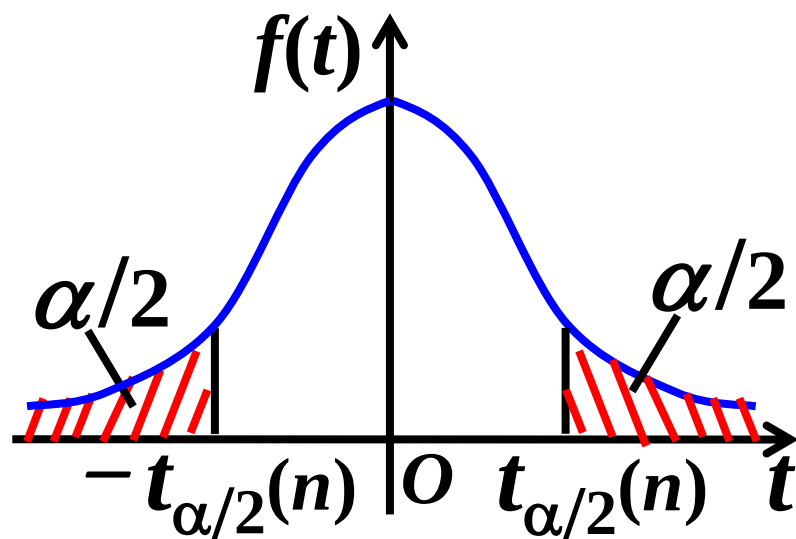


图5-8

附表中给出了 t 分布的临界值表.

例如, 当 $n=15$, $\alpha=0.05$ 时, 查 t 分布表得,

$$t_{0.05}(15)=1.753$$

$$t_{0.05/2}(15)=2.131$$

其中 $t_{0.05/2}(15)$ 由 $P\{t(15)\geq t_{0.025}(15)\}=0.025$ 查得.

但当 $n>45$ 时, 如无详细表格可查, 可以用标准正态分布代替 t 分布查 $t_{\alpha}(n)$ 的值.

$$\text{即 } t_{\alpha}(n)\approx u_{\alpha}, \quad n>45.$$

性质：若 $X \sim F(n_1, n_2)$ ，则 $\frac{1}{X} \sim F(n_2, n_1)$.

4. F 分布的上 α 分位数

对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$)，称满足条件

$$P\{F(n_1, n_2) \geq F_\alpha(n_1, n_2)\} = \int_{F_\alpha(n_1, n_2)}^{+\infty} f(y) dy = \alpha$$

的数 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为 F 分布的**上 α 分位数或上侧临界值**，

其几何意义如图5-7所示.

其中 $f(y)$ 是 F 分布的概率密度.

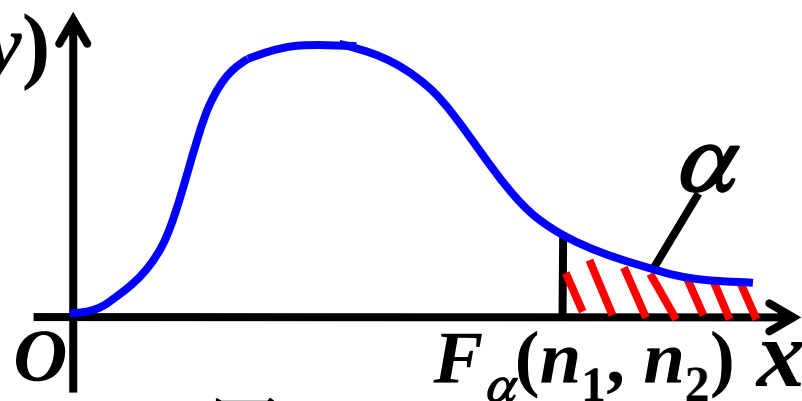


图5-7

F 分布的上 α 分位数

$F_{\alpha}(n_1, n_2)$ 的值可由 F 分布表查得.

附表分 $\alpha=0.05$ 、 $\alpha=0.01$ 给出了 F 分布的上 α 分位数.

查表时应先找到相应的 α 值的表.

当时 $n_1=2, n_2=18$ 时, 有 $F_{0.01}(2, 18)=6.01$

在附表中所列的 α 值都比较小, 当 α 较大时, 可用下面公式 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

例如, $F_{0.99}(18, 2) = \frac{1}{F_{0.01}(2, 18)} = \frac{1}{6.01} \approx 0.166$

F 分布的双侧 α 分位数

称满足条件

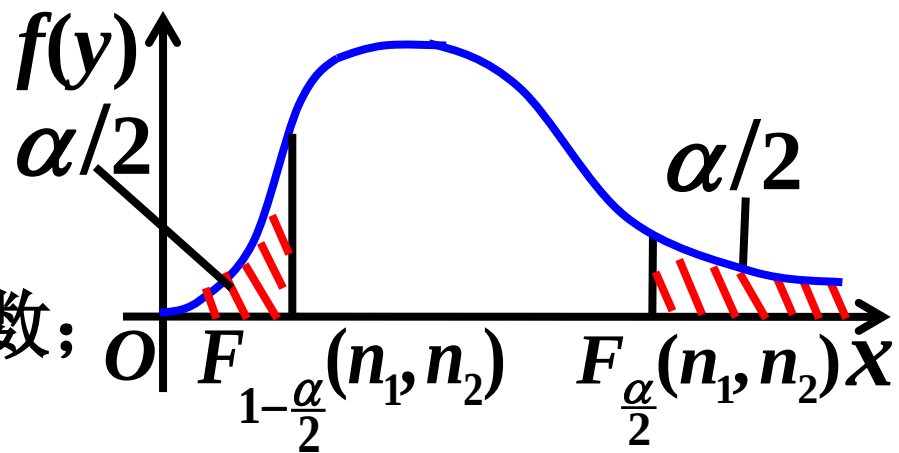
$$P\left\{F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)\right\} = P\left\{F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)\right\} = \frac{\alpha}{2}$$

的 $F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$, $F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的**双侧 α 分位数**

或**双侧临界值**. 见图.

显然,

$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数;



$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的上 $1-\frac{\alpha}{2}$ 分位数; 图6-4